PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Systèmes d'exploitation de réseau et répartis

09-10 PSE-ER F1-1 Caractéristiques des systèmes d'exploitation — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le NOS contrôle les activités du réseau et fournit des services via des modes pair à pair ou client-serveur.
2. L'absence d'horloge commune dans un système réparti impose l'usage d'estampilles pour ordonner les événements.
3. Le partitionnement dynamique permet l'échange de ressources entre partitions sans arrêt ni redémarrage.

Caractéristiques du système d'exploitation de réseau

Notion	À retenir
Définition et services	Logiciel contrôlant les activités réseau. Services de type **pair à pair** ou **client-serveur**. Doit protéger les informations contre les agents internes ou externes.
Repères historiques	Années 80 : **Unix** (**NFS**). Fin 80 : **NetWare**, **NetBIOS**, **LAN Manager**, **AppleTalk**. Actuels : **Linux** ou **Windows Server**.
Raisons d'un système réparti	1. **Partage des ressources** ; 2. **Accélération du calcul** (concurrence) ; 3. **Fiabilité** (détection/reprise) ; 4. **Communication** (transfert de messages/fichiers).
Sécurité réseau	Garantir l'autorisation et la disponibilité. Protection de l'information (données/code) et des ressources physiques contre vol, modification ou destruction.

Mécanismes de sécurité et d'authentification

- **Authentification** : repose sur la **possession** (clé/carte), la **connaissance** (identifiant/mot de passe) ou l'**attribut** (empreinte/rétine/signature).
- **Surveillance de menaces** : contrôle les activités suspectes (ex: nombre élevé de mots de passe incorrects).
- **Liste de contrôle** : enregistre l'heure, l'identification et le type d'accès pour déterminer l'origine et l'étendue des dégâts.
- **Formes d'accès malveillant** : lecture non autorisée (vol), modification non autorisée ou destruction non autorisée.

Systèmes répartis : concepts clés

Notion	À retenir
L'accès aux ressources distantes	Accès par migration de données, calculs ou processus ; utilise le mécanisme **RPC** (message structuré avec identificateur de fonction et paramètres vers un **démon RPC**).
Les systèmes de fichiers répartis	Clients, serveurs et stockage dispersés ; assure la **transparence** (accès uniforme) et le nommage (**NFS** attache les répertoires éloignés aux locaux).
La coordination répartie	Utilise des **estampilles** (ordre cohérent), l'exclusion mutuelle (centralisée, répartie ou **jeton**), l'atomicité (**protocole 2PC**) et la détection d'interblocages (**graphe d'attente**).

Architectures serveurs

Notion	À retenir
Serveurs multiprocesseurs	Gestion des processeurs et processus via l'allocateur et le planificateur. Utilise le **time sharing**, le **SMP**, le **multithreading** et le parallélisme logique. Serveurs haut de gamme : jusqu'à **64** processeurs.
Serveurs partitionnés	Partage d'un serveur physique en plusieurs **partitions** (serveurs logiques). Le partitionnement **dynamique** permet l'échange de ressources (processeur, mémoire, adaptateur PCI) sans arrêt.
Serveurs en cluster	Serveurs (**nœuds**) coopératifs via un logiciel cluster : haute disponibilité, continuité de service. Failover : un nœud actif, l'autre (**nœud de backup**) inactif en attente de bascule. Jusqu'à **32** machines ou nombre **illimité** selon les logiciels.

Types de partitionnement

	Partitionnement statique	Partitionnement dynamique
Changement de ressources	Nécessite le redémarrage des applications et des partitions	Échange de ressources sans arrêt ni redémarrage

Pièges et confusions

- ⚠ Croire que la sécurité peut être totalement garantie.
- ⚠ Négliger la protection interne si l'environnement externe (accès physique) n'est pas maîtrisé.
- ⚠ Oublier que le problème central de la mise en cache est le maintien de la cohérence entre les copies et le fichier principal.
- ⚠ Oublier qu'en cas de panne du coordinateur, il faut un coordinateur de réserve ou un algorithme d'élection.
- ⚠ Penser que dans un cluster de failover, les nœuds sont tous actifs simultanément.

Sigles et définitions

NOS — logiciel qui sert à contrôler l'ensemble des activités du réseau et à fournir des services à l'ensemble des machines connectées

RPC — message structuré adressé à un démon RPC contenant l'identificateur de la fonction à exécuter et ses paramètres

Transparence — propriété selon laquelle l'utilisateur accède à tous les fichiers de la même manière, sans se soucier de leur emplacement

Atomicité — propriété selon laquelle une transaction est validée dans tous les sites où elle s'est exécutée, ou bien annulée dans tous

SMP — technique de support des architectures multiprocesseurs en environnement multitâche

Cluster — ensemble de serveurs fonctionnant de manière coopérative pour assurer un accès continu aux applications et aux données associées

Auto-test

1. Quel est le rôle du démon RPC ?
2. Quels sont les trois facteurs d'authentification ?
3. Quelle est la différence entre le partitionnement statique et dynamique ?
4. Qu'est-ce qu'un nœud de backup dans un cluster de failover ?
5. Comment traite-t-on principalement l'interblocage ?

Réponses : **1.** Processus serveur qui écoute un port et exécute les fonctions demandées à distance · **2.** Possession, connaissance et attribut · **3.** Le statique nécessite un redémarrage pour tout changement, le dynamique se fait sans arrêt · **4.** Nœud inactif en attente d'une bascule éventuelle des applications · **5.** Par détection au moyen d'un graphe d'attente

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.